

Exercice — Classe abstraite, Interface et POO

Contexte

Tu dois modéliser un système d'employés dans une entreprise.

Consignes

1. Crée une **interface** *Payable* avec une méthode *calculerSalaire()*.
2. Crée une **classe abstraite** *Employe* avec :
 - un attribut *nom* (String)
 - un attribut *anneesExperience* (int)
 - un constructeur qui initialise *nom* et *anneesExperience*
 - une méthode **abstraite** *travailler()*
 - une méthode **concrète** *afficherInfos()* qui affiche le nom et les années d'expérience
3. Crée une classe *Developpeur* qui :
 - hérite de *Employe*
 - implémente *Payable*
 - implémente *travailler()* (affiche "Le développeur écrit du code.")
 - implémente *calculerSalaire()* (retourne $5000 + \text{anneesExperience} * 200$)
4. Crée une classe *Manager* qui :
 - hérite de *Employe*
 - implémente *Payable*
 - implémente *travailler()* (affiche "Le manager gère l'équipe.")
 - implémente *calculerSalaire()* (retourne $7000 + \text{anneesExperience} * 300$)
5. Dans une classe *Main* :
 - crée un objet *Developpeur* et un objet *Manager*
 - mets-les dans un tableau de type *Employe[]*
 - pour chaque employé : appelle *travailler()*, *afficherInfos()*
 - pour chaque employé, si c'est un *Payable*, affiche aussi son salaire via *calculerSalaire()*

Objectif : utiliser l'abstraction, l'héritage, le polymorphisme et l'interface dans un seul exemple.